51. 피부이식 및 피판 이식, 조직공학, 줄기세포, 화상

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 정호윤

2025년 시험 49번 · 출제자 정호윤

1. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.
② 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다
③ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.
④ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.
⑤ 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

2025년 시험 73번 · 출제자 정호윤

2. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존(기능적 손실 감소)
④ 수술 후 회복 향상
⑤ 가파른 학습곡선

2025년 시험 89번 · 출제자 정호윤

3. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

① 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.
② 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.
③ 수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.
④ 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0ml/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.
⑤ 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

2025년 시험 105번 · 출제자 정호윤

4. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

① 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.
② 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.
③ 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.
④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
⑤ 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

2024년

2024년 시험 20번 · 출제자 정호윤

5. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
② 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
③ 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

2024년 시험 59번 · 출제자 정호윤

6. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
③ 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
④ 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
⑤ 수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.

2024년 시험 75번 · 출제자 정호윤

7. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 피판 디자인의 다양성
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선
⑤ 수술 소요 시간 증가

2024년 시험 89번 · 출제자 정호윤

8. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 12960ml
② 6480ml
③ 3240ml
④ 1620ml
⑤ 4860ml

2023년 9월 18일 시험 19번 · 출제자 정호윤

9. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

① 혈종(Hematoma)
② 장액(Seroma)
③ 감염(Infection)
④ 피부이식 탈락(Nontake)
⑤ 반흔 구축(scar contracture)

2023년 9월 18일 시험 27번 · 출제자 정호윤

10. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존
④ 가파른 학습곡선(learning curve)
⑤ 수술 후 회복 향상

2023년 9월 18일 시험 36번 · 출제자 정호윤

11. 다음 중 줄기세포의 특징에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 자가 재생능력을 가지고 있다
② 한 개의 세포에서 반복 증식 후 노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다.
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

2023년 9월 18일 시험 42번 · 출제자 정호윤

12. 24세 여자가 식당에서 일하던 중 뜨거운 물에 좌측 상지에 화상을 입고 응급실에 내원하였다. 화상부위는 수포가 있으며 짙은 붉은색(선홍색)으로 빠른 모세혈관 재충전을 보이고 환자는 심한 통증을 호소하였다. 적절한 화상의 깊이는?

① 1도 화상
② 표재성 2도 화상
③ 심부 2도 화상
④ 3도 화상
⑤ 4도 화상

2023년 9월 18일 시험 50번 · 출제자 정호윤

13. 34세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 10780ml
② 8640ml
③ 5760ml
④ 4320ml
⑤ 2140ml

2023년 9월 18일 시험 55번 · 출제자 정호윤

14. 27세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치로 보기 어려운 것은?

① 심전도 검사를 시행한다.
② 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 시행한다.
③ 수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압으로 이에 대한 모니터링을 시행한다.
④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
⑤ 지연성 신경학적 손상이나 백내장이 발생할 수 있음을 설명한다.

2021년

2021년 시험 44번

15. 다음 중 안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우 적응이 되고 이차구축은 적으나 이식편 채취 시 크기의 제한이 있는 피부이식 방법은?

① 얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)
② 두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)
③ 전층피부이식 (FTSGs)
④ 망상 피부이식 (Meshed skin graft)
⑤ 동종 피부이식 (Alloskin graft)

2021년 시험 58번

16. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포는 없어야 한다.
② 수술 전 처치로 생성된 건강한 육아조직은 생착에 방해가 된다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있어도 생착에는 문제가 없다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

2021년 시험 64번

17. 유경복직근(Pedicled TRAM) 피판술에 사용하는 혈관경은?

① superficial inferior epigastric
② superior epigastric
③ deep inferior epigastric
④ intercostal
⑤ superficial circumflex iliac

2021년 시험 84번

18. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 피판 디자인의 다양성
⑤ 가파른 학습곡선(learning curve)

2021년 시험 100번

19. 다음 중 줄기세포에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
② 자가 재생능력을 가지고 있다
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

2020년

2020년 시험 89번

20. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
② 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
③ 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

2020년 시험 90번

21. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

2020년 시험 113번

22. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 근육 보존(기능적 손실 감소)
⑤ 수술 후 회복 향상

2020년 시험 114번

23. 다음 중 조직공학의 중요한 세 가지 요소로 적절하지 않은 것은?

① 세포
② 기질-세포지지체
③ 외과적 지연처치
④ 세포생존을 위한 혈류